中学3年　JH-MATH-G3-U02　平方根

# 授業プリント 平方根　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜平方根の意味・根号を含む式の計算・有理数と無理数・有理化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U02-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：正の数・負の数の計算と累乗、素因数分解ができること。$\sqrt{72}=\sqrt{2^3\times 3^2}$ のように根号の中を整理するときに使う。 JH-MATH-G1-U01
- 式の展開と因数分解：乗法公式と因数分解。$(\sqrt{3}+1)^2$ の展開や、式の値を因数分解してから代入する計算に使う。 JH-MATH-G3-U01
- 平面図形：正方形の面積と1辺の長さの関係。面積が 2 cm² の正方形の1辺の長さとして $\sqrt{2}$ を導入する。 JH-MATH-G1-U05

### 授業前の確認

- 正の数・負の数の乗法と累乗（$(-3)^2=9$、$-3^2=-9$）ができる。
- 自然数を素因数分解できる（$72=2^3\times 3^2$）。
- 分数の約分・通分と、分配法則・乗法公式による式の展開ができる。

### 発展・応用への接続

- 二次方程式：二次方程式 $x^2=k$ や $(x+p)^2=q$ を平方根の考えで解き、解の公式で根号をふくむ解を表す。 JH-MATH-G3-U03
- 三平方の定理：三平方の定理で、直角三角形の辺の長さや対角線の長さを $a\sqrt{b}$ の形で求める。 JH-MATH-G3-U07
- 数と式：高校の数と式で、実数・絶対値・分母の有理化（$\dfrac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ の形）や二重根号へ発展する。 HS-MATH1-U01

### この授業の目標

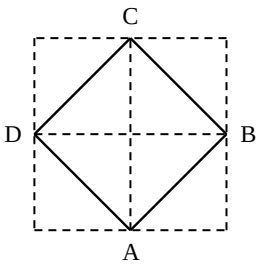
1. 平方根の意味を理解し、正の数には平方根が2つあること、根号 $\sqrt{\ }$ を使った表し方を説明できる。
2. $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ などの性質を根拠に、根号をふくむ式の乗除・加減・分母の有理化ができる。
3. 有理数と無理数の違いを理解し、平方根の大小比較や近似値を使った考察ができる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：面積が 2 の正方形 | 10分 | 方眼の上で面積 2 の正方形をかき、1辺の長さを考える |
| 平方根の定義と根号 | 15分 | 平方根・根号の定義、$(\sqrt{a})^2=a$、負の数の平方根がないこと |
| 大小と有理数・無理数 | 15分 | $a<b$ ならば $\sqrt{a}<\sqrt{b}$、有理数・無理数の区別、近似値 |
| 乗法・除法の性質と変形 | 20分 | $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ の証明、$a\sqrt{b}$ の形への変形（例題1） |
| 分母の有理化と加減 | 20分 | 分母の有理化、同じ数の根号をふくむ項の加減（例題2・3） |
| 式の値とまとめ | 20分 | 乗法公式を使った計算と式の値（例題4）、確認問題 |

## 導入　面積が 2 の正方形の1辺は？

方眼の1目もりを 1 cm とする。右の図のように、4つの正方形の対角線を結んでできる正方形 ABCD の面積は、大きな正方形（面積 4）の半分で 2 cm² である。では、この正方形の1辺の長さは何 cm だろうか。$1^2=1$、$2^2=4$ なので、1辺の長さは 1 と 2 の間にあり、2乗すると 2 になる数である。

- $1.4^2 = 1.96$、$1.5^2 = 2.25$ なので、1辺は $1.4$ と $1.5$ の間。
- さらに調べると $1.41^2 = 1.9881$、$1.42^2 = 2.0164$。どこまで調べても終わらない。
- このような数を、根号 $\sqrt{\ }$ を使って $\sqrt{2}$ と表す。




口頭で解説すべきポイント

- 方眼紙で実際に面積 $2$ の正方形をかかせ、1辺を定規で測らせる（約 $1.4$ cm）。
  発問：面積が $2$ cm² の正方形の1辺は何 cm か。
  予想される反応：$1.4$ cm くらい。ちょうどの数は書けない。
  タイミング：導入の最初
- 電卓で $1.41421356\cdots$ と表示させ、小数がどこまでも続くことに気づかせる。
  注意：「$\sqrt{2} = 1.41$」と等号で書かないよう、近似値であることを強調する。

## 定義　平方根と根号

2乗すると $a$ になる数を、$a$ の平方根という。正の数 $a$ の平方根は正と負の2つあり、絶対値が等しい。正の方を $\sqrt{a}$、負の方を $-\sqrt{a}$ と表し、まとめて $\pm\sqrt{a}$ と書く。記号 $\sqrt{\ }$ を根号といい、$\sqrt{a}$ を「ルート $a$」と読む。

$$(\sqrt{a})^2 = a, \qquad (-\sqrt{a})^2 = a \qquad (a > 0)$$

使える条件・注意

- $0$ の平方根は $0$ だけである（$\sqrt{0} = 0$）。
- 負の数を2乗すると正の数になるので、負の数の平方根はない（中学校の範囲）。
- $\sqrt{a}$ は正の数（$a > 0$ のとき）。$\sqrt{9} = 3$ であり、$\sqrt{9} = \pm 3$ ではない。
- $a > 0$ のとき $\sqrt{a^2} = a$、$\sqrt{(-a)^2} = a$。

口頭で解説すべきポイント

- 「$9$ の平方根」と「$\sqrt{9}$」の違いを対比させる。
  発問：$9$ の平方根は何か。$\sqrt{9}$ はいくつか。
  予想される反応：$9$ の平方根は $\pm 3$、$\sqrt{9}$ は $3$。
  注意：「$\sqrt{9} = \pm 3$」と書く誤りがとても多い。

## 定義　平方根の大小、有理数と無理数

$a$、$b$ が正の数で $a < b$ ならば $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ である（面積の大きい正方形ほど1辺も長い）。また、整数 $m$ と $0$ でない整数 $n$ を使って分数 $\dfrac{m}{n}$ の形で表せる数を有理数、表せない数を無理数という。

使える条件・注意

- $\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$、$\sqrt{5}$、円周率 $\pi$ は無理数。無理数を小数で表すと、循環しない無限小数になる。
- $\sqrt{4}=2$、$\sqrt{0.09}=0.3$、$\sqrt{\dfrac{4}{9}}=\dfrac{2}{3}$ のように、根号を使っていても有理数のものがある。
- 大小を比べるときは、それぞれを2乗して比べるか、$3=\sqrt{9}$ のように根号の形にそろえる。

口頭で解説すべきポイント

- $3$ と $\sqrt{10}$、$2\sqrt{3}$ と $3\sqrt{2}$ を2乗して比べる方法を示す。
  発問：$2\sqrt{3}$ と $3\sqrt{2}$ はどちらが大きいか。
  予想される反応：2乗すると $12$ と $18$ なので $3\sqrt{2}$ の方が大きい。

## 定理・公式　根号をふくむ数の乗法・除法

$$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab},\qquad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}},\qquad \sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$$

使える条件・注意

- $a$、$b$ は正の数。
- 根号の中を素因数分解し、2乗の形になっている部分を根号の外に出す（$\sqrt{72}=\sqrt{6^2\times 2}=6\sqrt{2}$）。
- 答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にして表す。
- 加法では $\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{a+b}$ は成り立たない（$\sqrt{9}+\sqrt{16}=7$、$\sqrt{25}=5$）。

証明

1. $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ を2乗すると、$(\sqrt{a}\times\sqrt{b})^2=(\sqrt{a})^2\times(\sqrt{b})^2=a\times b=ab$。
2. したがって $\sqrt{a}\times\sqrt{b}$ は、2乗すると $ab$ になる数、つまり $ab$ の平方根である。
3. $\sqrt{a}>0$、$\sqrt{b}>0$ なので、$\sqrt{a}\times\sqrt{b}>0$。$ab$ の平方根のうち正の方だから、$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$。
4. 同じように $\left(\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2=\dfrac{a}{b}$ で正の数だから、$\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$。
5. また $\sqrt{a^2b}=\sqrt{a^2}\times\sqrt{b}=a\sqrt{b}$（$a>0$）。

口頭で解説すべきポイント

- 「平方根の定義（2乗すると $ab$）」と「正の数であること」の2点で説明が完成することを強調する。
  発問：$\sqrt{2}\times\sqrt{3}$ が $\sqrt{6}$ になる理由を説明できるか。
  予想される反応：2乗すると $6$ になる正の数だから。

## 導出　分母の有理化を導く

導出

1. $\dfrac{a}{\sqrt{b}}$ の分母と分子に $\sqrt{b}$ をかける（分数の値は変わらない）。
2. 分母は $\sqrt{b}\times\sqrt{b}=(\sqrt{b})^2=b$ となり、根号がなくなる。
3. よって $\dfrac{a}{\sqrt{b}}=\dfrac{a\sqrt{b}}{b}$。たとえば $\dfrac{6}{\sqrt{3}}=\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$。
4. 分母に根号をふくまない形に直すことを、分母を有理化するという。近似値の計算（$\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\fallingdotseq\dfrac{1.414}{2}$）が楽になる。

口頭で解説すべきポイント

- 分母と分子に同じ数をかけても値が変わらないこと（小学校の分数の性質）を根拠として確認する。
  注意：分子だけに $\sqrt{b}$ をかける誤りが多い。

## 例題 例題1　$a\sqrt{b}$ の形に変形する

$\sqrt{72}$ と $\sqrt{0.27}$ を、根号の中ができるだけ小さい自然数になるように変形しなさい。

思考の糸口：根号の中を素因数分解し、同じ数が2つそろった組（2乗）を見つけて外に出す。

1. $72 = 2^3 \times 3^2 = 6^2 \times 2$ なので $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$。
2. $0.27 = \dfrac{27}{100} = \dfrac{3^2 \times 3}{10^2}$ なので $\sqrt{0.27} = \dfrac{3\sqrt{3}}{10}$。

答　$6\sqrt{2}$、$\dfrac{3\sqrt{3}}{10}$

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| $\sqrt{72} = 2\sqrt{18}$ で終わりにする | $18 = 3^2 \times 2$ なので、さらに $6\sqrt{2}$ まで変形する |

口頭で解説すべきポイント

- $72 = 4 \times 18$ と分けて $2\sqrt{18}$ で止まってしまう例を示し、根号の中に2乗の因数が残っていないかを必ず確かめさせる。

## 例題 例題2　分母の有理化と乗除

$\sqrt{6} \times \sqrt{15} \div \sqrt{5}$ と $\dfrac{10}{\sqrt{5}}$ を計算しなさい。

思考の糸口：乗除はまとめて1つの根号の中で計算し、最後に $a\sqrt{b}$ の形にする。

1. $\sqrt{6} \times \sqrt{15} \div \sqrt{5} = \sqrt{\dfrac{6 \times 15}{5}} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$。
2. $\dfrac{10}{\sqrt{5}} = \dfrac{10 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \dfrac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$。

答　$3\sqrt{2}$、$2\sqrt{5}$

口頭で解説すべきポイント

- $\dfrac{10}{\sqrt{5}}$ は「$10 = 2 \times 5 = 2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}$ なので約分できる」という見方も紹介する。
  タイミング：例題2のあと

## 例題 例題3　根号をふくむ式の加減

$\sqrt{50}-\sqrt{8}+\dfrac{6}{\sqrt{2}}$ を計算しなさい。

思考の糸口：根号の中を同じ数にそろえると、文字式の同類項と同じように係数どうしを計算できる。

1. $\sqrt{50}=5\sqrt{2}$、$\sqrt{8}=2\sqrt{2}$、$\dfrac{6}{\sqrt{2}}=\dfrac{6\sqrt{2}}{2}=3\sqrt{2}$。
2. $5\sqrt{2}-2\sqrt{2}+3\sqrt{2}=(5-2+3)\sqrt{2}=6\sqrt{2}$。

答　$6\sqrt{2}$

口頭で解説すべきポイント

- $\sqrt{2}$ を文字 $x$ に置きかえると $5x-2x+3x=6x$ と同じ計算であることを示す。
  発問：$2\sqrt{3}+3\sqrt{2}$ はまとめられるか。
  予想される反応：根号の中が違うのでまとめられない。

## 例題 例題4　乗法公式と式の値

$x=\sqrt{5}+2$ のとき、$x^2-4x+4$ の値を求めなさい。

思考の糸口：そのまま代入すると計算が長くなる。式を因数分解して、$x-2$ の値を利用する（式の展開と因数分解の単元とのつながり）。

1. $x^2-4x+4=(x-2)^2$ と因数分解する。
2. $x-2=\sqrt{5}$ なので、$(x-2)^2=(\sqrt{5})^2=5$。

答　5

口頭で解説すべきポイント

- 直接代入した計算 $(\sqrt{5}+2)^2-4(\sqrt{5}+2)+4$ と比べ、因数分解の効果を実感させる。

## 板書案 板書案

| ① 平方根の意味 | ② 乗除と変形 | ③ 加減と式の値 |
|---|---|---|
| 2乗して $a$ になる数 → $a$ の平方根 | $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$（2乗して $ab$、正の数） | $\sqrt{}$ の中をそろえて係数を計算 |
| $a>0$：$\pm\sqrt{a}$（2つ） | $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$ | $5\sqrt{2}-2\sqrt{2}+3\sqrt{2}=6\sqrt{2}$ |
| $\sqrt{9}=3$（$\pm$ はつかない） | $\sqrt{72}=6\sqrt{2}$ | $\sqrt{a}+\sqrt{b}\neq\sqrt{a+b}$ |
| 負の数の平方根はない | 有理化：$\dfrac{a}{\sqrt{b}}=\dfrac{a\sqrt{b}}{b}$ | 式の値：因数分解してから代入 |
| 有理数：$\dfrac{m}{n}$ で表せる数 | | |

口頭で解説すべきポイント

- ③の「$\sqrt{a}+\sqrt{b}\neq\sqrt{a+b}$」には、$\sqrt{9}+\sqrt{16}=7$、$\sqrt{25}=5$ の反例を赤で書きそえる。

## 指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| $\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$ | 加法では根号の中どうしをたせない。$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ はこれ以上簡単にならない |
| 16 の平方根は 4 | 16 の平方根は $\pm4$。$\sqrt{16}=4$ と区別する |
| $\dfrac{6}{\sqrt{3}}=6\sqrt{3}$ | 分母と分子の両方に $\sqrt{3}$ をかけて $\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$ |

口頭で解説すべきポイント

- 「平方根」と「根号のついた数」を区別させる。$a$ の平方根は2つ、$\sqrt{a}$ は正の1つ。
  注意：$\sqrt{(-3)^2}=-3$ とする誤りが入試でも多い。
- $a\sqrt{b}$ の形にするときは、根号の中を素因数分解してから2乗の組を外に出す手順を毎回書かせる。
  発問：$\sqrt{48}$ を変形しなさい。
  予想される反応：$48=4^2\times3$ なので $4\sqrt{3}$。
- 加減と乗除のルールの違いを表にまとめる。乗除は根号の中どうし、加減は係数どうし。
  タイミング：例題3のあと
- 入試では答えを「根号の中をできるだけ小さい自然数」「分母に根号をふくまない」形で答えることを確認する。

## まとめ　まとめ

- 正の数 $a$ の平方根は $\pm\sqrt{a}$ の2つ。0 の平方根は 0、負の数の平方根はない。
- $a<b$ ならば $\sqrt{a}<\sqrt{b}$。大小は2乗して比べる。分数で表せない数が無理数。
- $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$、$\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$。答えは根号の中をできるだけ小さい自然数に。
- 分母の有理化：分母と分子に同じ根号をかける。
- 加減は根号の中をそろえて係数を計算する。式の値は因数分解を利用する。

## 確認　確認問題

1. $\sqrt{75}$ を $a\sqrt{b}$ の形に変形しなさい。
   → $5\sqrt{3}$
2. $\dfrac{12}{\sqrt{6}}$ の分母を有理化しなさい。
   → $2\sqrt{6}$
3. $\sqrt{27}+\sqrt{12}-\sqrt{3}$ を計算しなさい。
   → $3\sqrt{3}+2\sqrt{3}-\sqrt{3}=4\sqrt{3}$
4. 4 と $\sqrt{15}$ はどちらが大きいか。
   → $4=\sqrt{16}$ なので 4 の方が大きい

JH-MATH-G3-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））